

**Coleção
Pedagogia da
Informação**

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

WENEY LIMA DE ARAÚJO



LIVRO 02

COLEÇÃO: PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO

LIVRO 02

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Weney Lima de Araújo



ARAÚJO, Weney Lima de. **Coleção Pedagogia da Informação: Pensamento Computacional. Livro 02** – 1. ed. – Ceilândia – DF: Warehouse Editora. Dezembro de 2023. 45 p.

ISBN: 978-65-00-90658-5

1. Comunicação, formação, professores; 2. Educação, pedagogia, Brasil; 3. Informação, computacional, tecnologias; 4. Pedagogia, docência, informação; 5. Tecnologias, comunicação, informação.

CDD 370.00

SUMÁRIO

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 02 - JOSÉ MORAN.....	4
PRÓLOGO DO LIVRO 2	10
INTRODUÇÃO.....	11
O QUE DIZ A BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM?	12
PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL	14
DECOMPOSIÇÃO	16
RECONHECIMENTO DE PADRÕES (PADRONIZAÇÃO)	18
ABSTRAÇÃO	22
ALGORÍTMOS.....	24
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA	27
INTERDISCIPLINARIEDADE E COOPERAÇÃO.....	29
INTERDISCIPLINARIEDADE E PENSAMENTO COMPUTACIONAL	31
PENSAMENTO COMPUTACIONAL E COOPERAÇÃO	36
CONCLUSÃO DO LIVRO 2	38
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	41
SOBRE O AUTOR	43

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 02 - JOSÉ MORAN



José Moran é um educador brasileiro renomado, conhecido por suas contribuições para a área de educação, especialmente no contexto das tecnologias digitais e da chamada "educação transformadora". Moran é doutor em Comunicação e Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e é reconhecido por suas ideias inovadoras sobre como as tecnologias da informação e comunicação podem ser integradas ao processo educacional para promover uma transformação significativa no ensino e na aprendizagem.

Para melhor compreender a importância de Moran no contexto da Educação em Tecnologias, podemos fazer uma breve explanação sobre algumas de suas obras. José Moran é autor e coautor de diversos livros, muitos dos quais abordam temas relacionados à educação, tecnologia e transformação educacional. Alguns de seus livros mais conhecidos incluem:

Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica: Nessa obra José Moran aprofunda a análise da integração das mais recentes tecnologias no cenário pedagógico, examinando de que forma essas ferramentas podem ser aplicadas de maneira eficiente para aprimorar significativamente o processo de ensino e aprendizagem. Moran aborda minuciosamente o potencial transformador dessas tecnologias, destacando estratégias e práticas que visam otimizar a experiência educacional, promovendo um ambiente mais dinâmico, envolvente e alinhado às demandas contemporâneas da "Desafios na Formação de Professores para Integrar Mídias": Moran contribui para a discussão sobre a formação de professores e a integração de mídias na educação, abordando os desafios e oportunidades associados a esse processo.

A Educação que Desejamos: Novos Desafios e Como Chegar Lá: Neste livro, José Moran empreende uma análise profunda das transformações essenciais no âmbito educacional. Ao abordar as mudanças nos papéis desempenhados por professores e alunos, Moran destaca a evolução constante dessas dinâmicas e ressalta a importância crucial da colaboração e do uso estratégico da tecnologia. O autor não apenas identifica os desafios contemporâneos na educação, mas também apresenta caminhos e estratégias para alcançar o modelo educacional almejado, instigando reflexões sobre como adaptar e inovar no processo de ensino para atender às demandas da sociedade em constante evolução.

Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Essa obra, com a participação de Moran, fala sobre as metodologias ativas e

seu papel crucial na valorização da participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências. Ela destaca a importância de permitir que os estudantes aprendam em seus próprios ritmos, tempos e estilos, promovendo uma variedade de experiências experimentais e oportunidades de compartilhamento, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Com a mediação de educadores inspiradores, as metodologias ativas exploradas neste livro abrangem tanto a educação básica quanto o ensino superior. Lilian Bacich e José Moran compilam contribuições de diversos autores brasileiros, analisando como práticas pedagógicas inovadoras, ancoradas em teorias educacionais, podem promover o protagonismo dos estudantes. A obra apresenta uma visão abrangente sobre o porquê e o para quê da utilização de metodologias ativas, destacando a relevância dessas abordagens para a transformação da educação no contexto contemporâneo, incorporando as possibilidades oferecidas pelo mundo digital.

Educação a distância (Pontos e contrapontos): Moran é coautor dessa obra que fala sobre o papel crucial desempenhado pelas novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano das escolas e nos cursos de formação profissional. Diante do questionamento sobre se a educação a distância e as novas modalidades de ensino e aprendizagem ampliam efetivamente o acesso à educação de qualidade ou, ao contrário, prejudicam o processo educativo, os autores estabelecem um diálogo enriquecedor que busca esclarecer essas questões. Através da análise dessas complexas relações entre tecnologia e educação neste início de século, a obra proporciona uma compreensão aprofundada dos desafios e

oportunidades que surgem com a integração das tecnologias educacionais, oferecendo insights valiosos para educadores, profissionais da área e todos os interessados em explorar os impactos das inovações tecnológicas no contexto educativo contemporâneo.

Educação Transformadora

A "educação transformadora" – termo cunhado por Moran – refere-se a uma abordagem educacional que busca ir além da simples transmissão de conhecimento. Moran enfatiza a importância de utilizar as tecnologias digitais de maneira consciente e reflexiva no contexto educacional, proporcionando experiências de aprendizado mais significativas e relevantes. A educação transformadora, segundo Moran, visa a formação de indivíduos críticos, autônomos e preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Nesse contexto, a transformação vai além do conteúdo curricular e abrange a mudança na forma como o ensino é concebido e praticado. Moran destaca a necessidade de repensar as estruturas tradicionais da educação, promovendo uma aprendizagem mais significativa e conectada com a realidade dos estudantes.

Educação Inovadora

Já a “educação inovadora”, conforme abordada por Moran, incorpora o uso estratégico das tecnologias digitais no processo educacional. Ele defende a ideia de que as ferramentas tecnológicas podem ser aliadas valiosas para enriquecer a experiência de aprendizado, proporcionando novas formas de interação, colaboração e construção do conhecimento. A inovação, nesse contexto, não se

limita apenas à introdução de novas tecnologias, mas também envolve a criação de métodos pedagógicos que aproveitem essas ferramentas de maneira eficaz, contribuindo para a transformação do ambiente educacional.

Repensar o Relacionamento “Professor – Aluno”

Entre outras ideias de Moran, destaca-se a importância da colaboração, do diálogo e do uso estratégico das tecnologias para criar ambientes de aprendizado mais dinâmicos e participativos através da ênfase na colaboração e no diálogo como elementos fundamentais para a construção do conhecimento. Ele destaca a importância de criar ambientes de aprendizagem onde a interação entre os participantes seja estimulada, promovendo a troca de ideias, a construção coletiva do saber e o desenvolvimento de habilidades sociais.

Moran propõe uma redefinição dos papéis tradicionais de professores e alunos. Ele advoga por uma abordagem mais centrada no estudante, onde o professor atua como um facilitador do aprendizado, orientando e apoiando os alunos em sua jornada educacional. Isso implica uma mudança na dinâmica da sala de aula, com um foco maior na autonomia do aluno e na construção ativa do conhecimento.

Moran tem escrito extensivamente sobre esses temas e tem sido um defensor ativo da transformação educacional no Brasil. Suas ideias influenciaram debates e práticas educacionais em diversos contextos, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ao integrar esses elementos, Moran busca criar um ambiente educacional mais dinâmico,

participativo e alinhado com as demandas da sociedade contemporânea, onde a educação não seja apenas informativa, mas também transformadora e preparatória para um mundo em constante evolução.

PRÓLOGO DO LIVRO 2



PENSAMENTO COMPUTACIONAL x ARTE: Equivocadamente, em meados de janeiro de 2023, o Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), tentou propor a retirada das aulas de Artes da matriz curricular de estudantes dos últimos anos do Ensino Fundamental. A proposta era substituir a disciplina por Pensamento Computacional, com o objetivo de preparar os estudantes para o mercado de trabalho atual, que tem grande demanda por profissionais com habilidades em tecnologia. No entanto, a proposta gerou muitas polêmica e críticas por parte de professores, educadores e artistas, que argumentam que a educação em Artes é essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes e que o conhecimento tecnológico não pode substituir a sensibilidade e a expressão artística da alma humana. Dias depois a Secretaria da Educação do Paraná recuou na decisão de retirar a disciplina de artes após Ministério Público do Paraná emitir uma recomendação administrativa para que resolução fosse revogada ou suspensa. Atualmente, ambas as disciplinas estão mantidas na grade curricular do estado.

INTRODUÇÃO

O Pensamento Computacional é um conjunto de habilidades e técnicas que envolvem a resolução de problemas de forma lógica, sistemática e estruturada, utilizando conceitos e métodos da ciência da computação e engenharia de software. Essas habilidades incluem a capacidade de decompor problemas complexos em partes menores, identificar padrões e relações entre eles, criar algoritmos para resolvê-los e testar sistematicamente as soluções encontradas.

Embora Pensamento Computacional seja um conjunto de habilidades e técnicas que se originaram na ciência da computação, há aplicação em diversas áreas do conhecimento, desde a engenharia até a arte. As habilidades envolvidas no Pensamento Computacional são valiosas para a resolução de problemas complexos, permitindo que sejam abordados de forma lógica, sistemática e estruturada.

Com a capacidade de decompor problemas em partes menores, identificar padrões e relações entre eles, criar algoritmos para resolvê-los e testar sistematicamente as soluções encontradas, o Pensamento Computacional tem o potencial de aprimorar significativamente o processo de solução de problemas em diversos campos. Sendo assim, o Pensamento Computacional se apresenta como uma ferramenta essencial para profissionais que buscam aprimorar suas habilidades na resolução de problemas de maneira mais eficaz.

O termo "Pensamento Computacional" foi cunhado pela primeira vez por Seymour Papert (matemático, cientista da computação e

educador) e seus colaboradores na década de 1980. Eles propuseram a ideia de que o aprendizado da programação não deveria ser apenas uma habilidade técnica, mas também uma forma de desenvolver habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, o que se tornou o fundamento do Pensamento Computacional. Desde então, o Pensamento Computacional tem sido amplamente adotado em programas educacionais, no mundo empresarial e em empresas de tecnologia em todo o mundo. O trabalho deles teve diversas contribuições para o desenvolvimento da teoria da aprendizagem construtivista.

O Pensamento Computacional é uma habilidade extremamente versátil e não só pode ser aplicado em diversas áreas como também em vários níveis de complexidade. Desde a resolução de problemas cotidianos, como o planejamento de compras, até desafios mais complexos, como a elaboração de sistemas escolares, a logística de cadeias de suprimentos, o desenvolvimento de políticas de prevenção e erradicação de epidemias, ou o lançamento de uma nave espacial para a Lua, o Pensamento Computacional se apresenta como uma ferramenta valiosa.

O QUE DIZ A BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM?

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento normativo que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades essenciais que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo da Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. A BNCC foi

homologada em 2017 pelo Ministério da Educação (MEC) e é fruto de um extenso processo de consulta pública e discussão entre especialistas, educadores, gestores e a sociedade em geral.

O Termo “Pensamento Computacional” não está explícito nos textos da BNCC, mas para fins de conhecimento vejamos algumas premissas dispostas no seu texto a respeito de Computação e posteriormente pode-se comparar o que é exigido nas premissas do Pensamento Computacional, vejamos:

“A Computação permite explorar e vivenciar experiências, sempre movidas pela ludicidade por meio da interação com seus pares. Estas experiências se relacionam com diversos dos campos de experiência da Educação Infantil e devem considerar as seguintes premissas.

1. Desenvolver o reconhecimento e a identificação de padrões, construindo conjuntos de objetos com base em diferentes critérios como: quantidade, forma, tamanho, cor e comportamento.
2. Vivenciar e identificar diferentes formas de interação mediadas por artefatos computacionais.
3. Criar e testar algoritmos brincando com objetos do ambiente e com movimentos do corpo de maneira individual ou em grupo.
4. Solucionar problemas decompondo-os em partes menores identificando passos, etapas ou ciclos que se repetem e que podem ser generalizadas ou reutilizadas para outros problemas.”¹

Como podemos perceber, as premissas de Decomposição, Padronização, Abstração e Algoritmo já estavam presentes na BNCC.

¹ BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília – 2018;

Se substituirmos no termo “Computação” por “Pensamento Computacional” não teremos grandes dificuldades para adequar o texto a qualquer das expressões. Isso porque a BNCC tem o objetivo de definir o que é fundamental que os alunos aprendam em cada etapa da Educação Básica, proporcionando um conjunto de aprendizagens essenciais que devem ser garantidas a todos os estudantes, independentemente da região do país ou da rede de ensino. Ela também serve como referência para a elaboração dos currículos das escolas e sistemas de ensino.

A necessidade de explicação do que consta na BNCC é para que não causemos mais confusão do que se referem os termos “Computação” e “Pensamento Computacional”. A partir desse ponto, para fins educacionais, devemos tratar ambos como se fossem o mesmo conceito. E são!

PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

A habilidade de decompor problemas em partes menores, identificar padrões e relações entre eles, criar algoritmos para resolvê-los e testar sistematicamente as soluções encontradas é essencial para lidar com questões complexas em qualquer área do conhecimento. Com sua aplicação prática em diferentes situações, o Pensamento Computacional pode ajudar a otimizar o processo de resolução de problemas, tornando-o mais ativo e eficiente. Os quatro pilares do Pensamento Computacional são:



Decomposição: essa habilidade envolve a capacidade de dividir um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis. A decomposição ajuda a identificar as partes que compõem um problema, permitindo que sejam tratadas individualmente e de forma mais eficaz.

Reconhecimento de padrões (Padronização): o reconhecimento de padrões envolve a identificação de tendências, similaridades ou diferenças nos dados e informações disponíveis. Essa habilidade é fundamental para encontrar soluções efetivas para problemas complexos.

Abstração: a abstração é a habilidade de identificar as características essenciais de um problema, eliminando as informações irrelevantes. Essa habilidade é importante para a criação de soluções eficazes e simplificadas.

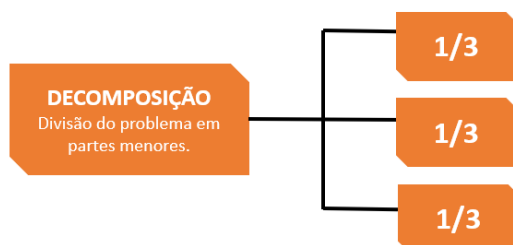
Algoritmos: os algoritmos são uma sequência de instruções lógicas e estruturadas que resolvem um problema específico. Eles são

usados para organizar as etapas necessárias para resolver um problema complexo e ajudam a garantir que a solução seja encontrada de forma sistemática e eficiente.

Os quatro pilares do Pensamento Computacional - decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos - são habilidades interdependentes que colaboram em conjunto para oferecer uma abordagem estruturada e sistemática na resolução de problemas complexos. Similarmente à engenharia de projetos, esses pilares podem ser visualizados como um ciclo contínuo ou permanente, sempre sujeitos a **revisão, análise e avaliação**. Agora trataremos de cada um desses pilares separadamente.

DECOMPOSIÇÃO

A decomposição é uma técnica que consiste em dividir um problema complexo em subproblemas menores e mais gerenciáveis, permitindo que cada parte seja tratada individualmente e de forma mais eficiente. A decomposição ajuda a entender um problema em sua totalidade, mas também permite que se foque nas partes específicas que precisam ser resolvidas para alcançar uma solução geral.



Um exemplo objetivo de como a técnica de decomposição é usada na prática pode ser visto em um projeto de desenvolvimento de software. Ao desenvolver um software, é comum decompor o problema em subproblemas menores, como a criação da interface de usuário, a lógica de negócios e a integração com bancos de dados, por exemplo. Cada uma dessas partes pode ser abordada individualmente, com sua própria equipe responsável, permitindo que o projeto como um todo seja gerenciado de forma mais ativa e eficiente.

Outro exemplo é o planejamento de uma viagem. Para planejar uma viagem, é necessário decompor o problema em subproblemas menores, como reservar hospedagem, comprar passagens, preparar um itinerário e fazer um orçamento. Cada um desses subproblemas pode ser resolvido de forma individualizada permitindo que sejam gerenciados.

Em ambos os casos, a decomposição ajuda a entender o problema como um todo, mas também permite que as partes específicas sejam resolvidas de forma independente. Sim, é possível que durante a decomposição de um problema em subproblemas menores, alguns desses subproblemas possam não ser resolvidos individualmente ou que a solução de um subproblema dependa da solução de outros subproblemas. Isso pode impedir a resolução do problema como um todo e é uma das limitações metodológica da técnica da decomposição.

Nesses casos, é importante revisar e ajustar a decomposição, a fim de identificar os subproblemas que precisam ser abordados de

maneira diferente ou que precisam ser resolvidos antes de prosseguir para a solução do problema principal. A revisão da decomposição pode envolver a reorganização dos subproblemas existentes, a identificação de novos subproblemas ou até mesmo a revisão do problema principal. Portanto, é importante lembrar que a decomposição é uma técnica útil, mas não é uma solução garantida para a resolução de todos os problemas. É necessária uma abordagem estratégica e cuidadosa para garantir que todos os subproblemas sejam solucionados e que a solução final seja alcançada.

RECONHECIMENTO DE PADRÕES (PADRONIZAÇÃO)

O reconhecimento de padrões ou padronização é uma técnica do pensamento computacional que envolve identificar tendências, similaridades ou diferenças em dados ou informações. Essa técnica é frequentemente usada para analisar grandes conjuntos de dados e encontrar relações ou padrões que possam ser usados para resolver problemas específicos.



Um exemplo prático de como o reconhecimento de padrões pode ser usado na resolução de problemas é na análise de dados de vendas de uma empresa. Ao usar técnicas de reconhecimento de padrões, é possível identificar tendências e padrões nas vendas, como picos ou quedas sazonais, preferências de clientes em relação a determinados produtos ou categorias de produtos, e assim por diante.

Essas informações podem ser usadas para ajustar a estratégia de vendas da empresa, como por exemplo, aumentar a oferta de um produto específico durante um período de alta demanda.

Outro exemplo pode ser na detecção de fraudes em transações financeiras. Ao analisar transações suspeitas, o reconhecimento de padrões pode ajudar a identificar similaridades ou diferenças em relação a transações legítimas. Isso pode levar à descoberta de padrões de comportamento fraudulentos que podem ser usados para detectar transações fraudulentas futuras.

Além disso, o reconhecimento de padrões pode ser usado em áreas como diagnóstico médico, reconhecimento de fala e reconhecimento de imagens. Por exemplo, ao analisar imagens de exames médicos, o reconhecimento de padrões pode ajudar a identificar anomalias ou padrões de doenças que possam não ser imediatamente perceptíveis para um médico humano. O maior propósito é o de resolver problemas de maneira mais eficaz.

A inteligência artificial, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa para o reconhecimento de padrões, especialmente em

conjuntos de dados muito grandes ou complexos. Isso ocorre porque a inteligência artificial pode analisar rapidamente grandes quantidades de dados e encontrar relações que seriam difíceis ou impossíveis para um ser humano identificar manualmente. Existem várias técnicas de inteligência artificial que são usadas para o reconhecimento de padrões, como redes neurais, árvores de decisão e algoritmos de aprendizado de máquina. Essas técnicas permitem que a máquina "aprenda" a partir de exemplos e possa identificar padrões em novos conjuntos de dados com base nessa aprendizagem.

Temos aqui uma indagação: A técnica de reconhecimento de padrões somente pode ser utilizada com o auxílio de inteligência artificial? Não necessariamente. Embora a inteligência artificial seja frequentemente usada para ajudar a identificar padrões em grandes conjuntos de dados, o reconhecimento de padrões pode ser realizado manualmente por seres humanos. Por exemplo, em algumas áreas, como a análise de imagens médicas, os especialistas ainda realizam a análise visual para identificar anomalias ou padrões.

É importante destacar que a análise humana ainda é fundamental em algumas áreas, como a análise de imagens médicas, em que a identificação de anomalias ou padrões requer experiência e conhecimento especializados. Em resumo, o reconhecimento de padrões é uma técnica valiosa que pode ser aprimorada com a utilização da inteligência artificial, mas ainda depende do julgamento humano em muitas áreas. Entretanto, é importante mencionar que existem diferentes tipos de reconhecimento de padrões, que são

utilizados de acordo com o objetivo e o tipo de dados a serem analisados. Alguns dos principais tipos são:

- **Classificação:** consiste em agrupar objetos ou dados em diferentes classes ou categorias, com base em suas características ou propriedades. Exemplo: reconhecer um caractere em um logotipo ou imagem.
- **Regressão:** envolve a análise da relação entre duas ou mais variáveis, com o objetivo de prever um resultado ou valor futuro com base em dados históricos. Exemplo: entender como o mercado se comportou em tendências passadas e investir de acordo com essa experiência aprendida.
- **Clusterização:** também conhecida como análise de agrupamento, consiste em dividir um conjunto de dados em grupos ou clusters, com base em sua similaridade ou proximidade. Exemplo: um jabuti, um tracajá e uma tartaruga marinha são espécies diferentes, mas por se tratarem de quelônios (animais com carapaça / ovíparos) o inferente pode concluir que as três espécies são répteis.
- **Análise de séries temporais:** envolve a análise de dados que variam ao longo do tempo, com o objetivo de identificar padrões e tendências. Exemplo: previsões de vendas em determinadas épocas do ano (ovos de chocolate na Páscoa / panetone no Natal / etc).
- **Reconhecimento de padrões em imagens:** consiste em identificar padrões em imagens digitais, como por exemplo reconhecimento de pessoas conhecidas em fotografias.

- **Reconhecimento de sons / voz:** envolve a análise de padrões sonoros para identificar e reconhecer palavras e frases faladas, ou para identificar a espécie pelo som emitido por algum animal, ou reconhecer um carro pelo ronco do motor, etc.

ABSTRAÇÃO

A técnica da abstração é essencial para a criação de soluções eficazes e simplificadas, pois permite a representação de conceitos complexos de forma mais clara e estruturada. Através da abstração, podemos identificar e isolar características importantes dos objetos e processos, criando modelos que simplificam a compreensão e a solução de problemas. Em todos os campos do conhecimento, seja para fins científicos, empresariais ou atividades cotidianas, a organização dos objetos e processos é essencial para sua compreensão e utilização adequadas. Para isso, a técnica de abstração é frequentemente empregada.



Um exemplo prático é a questão da preservação do meio ambiente, na qual se busca separar e tratar corretamente o lixo que produzimos. Para facilitar essa tarefa, recorreremos à abstração, agrupando os resíduos por tipo de material, como papel, vidro, orgânico, plástico, entre outros, ao invés de enumerar individualmente cada item presente no lixo. Essa abstração permite uma organização mais clara e eficiente do lixo, facilitando seu tratamento e reciclagem.

Na engenharia, por exemplo, a abstração é utilizada para a criação de modelos matemáticos que representam sistemas físicos complexos, como um motor de combustão interna ou uma usina hidrelétrica. Esses modelos permitem a simulação do comportamento do sistema em diferentes condições, possibilitando a otimização do projeto e a previsão de problemas antes mesmo da construção do sistema real.

Na programação de computadores, a abstração é fundamental para a criação de softwares eficientes e escaláveis. Por meio da abstração, podemos criar estruturas de dados e algoritmos que permitem a manipulação de informações de forma clara e intuitiva, tornando o código mais fácil de ser mantido e atualizado ao longo do tempo.

Além disso, a abstração também é utilizada em áreas como a arquitetura, o design gráfico e até mesmo na música, onde a simplificação e a organização das informações são fundamentais para a criação de soluções eficazes e esteticamente agradáveis. Em resumo, a técnica da abstração é uma ferramenta poderosa para a criação de soluções simples e eficazes em diversas áreas do conhecimento.

Da mesma forma, em outras áreas, a abstração pode ser utilizada para simplificar e organizar a complexidade dos processos e objetos. Por exemplo, na programação de computadores, a abstração é usada para criar modelos de dados e operações que permitem a manipulação de informações de forma mais clara e estruturada. Em

resumo, a abstração é uma técnica fundamental em diversos campos do conhecimento, permitindo uma melhor compreensão e utilização dos objetos e processos.

ALGORÍTMOS

Um algoritmo pode ser definido como uma sequência finita e precisa de etapas ou instruções que descrevem uma solução para um determinado problema ou tarefa. Essas etapas podem ser executadas por um agente computacional, seja ele um ser humano ou uma máquina, em um tempo finito e com um resultado definido. Em outras palavras, um algoritmo é uma receita que orienta um agente a realizar uma determinada atividade de maneira sistemática e eficiente.

Para a Ciência da Computação O algoritmo é o conjunto de instruções e regras que um programa de computador possui para executar suas funções, entretanto não é só computadores que os criam e interpretam. Os algoritmos são um dos pilares do Pensamento Computacional porque são uma sequência de instruções precisas e organizadas que permitem resolver problemas de forma sistemática e repetitiva, como uma receita de bolo. Eles ajudam na resolução de problemas cotidianos, desde tarefas simples como preparar um café, até problemas mais complexos, como planejar uma rota de viagem.

ALGORITMO

Agrupamento de
estratégias para
solucionar o problema.



Um exemplo proposto de algoritmo que podemos aplicar no nosso cotidiano ao nos arrumarmos para ir ao trabalho seria:

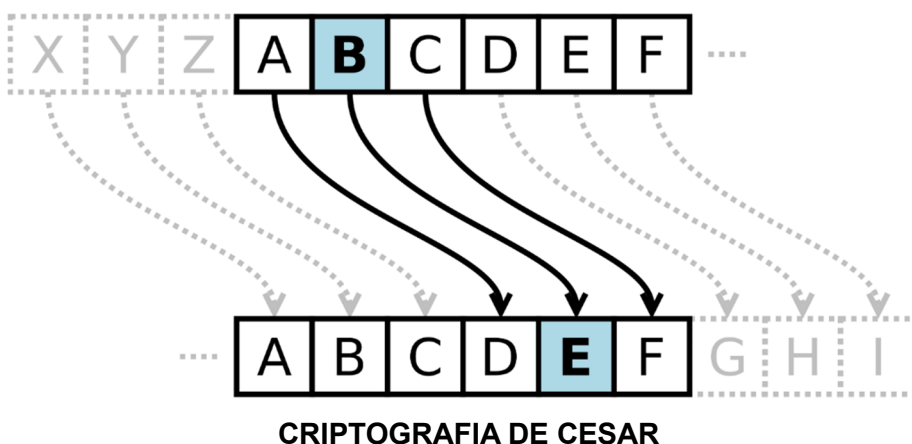
1. Acordar no horário planejado;
2. Tomar banho e se secar com uma toalha limpa;
3. Vestir a roupa escolhida previamente;
4. Escovar os dentes e pentear o cabelo;
5. Verificar se estamos com tudo que precisamos para o trabalho (documentos, celular, carteira, chaves, etc.);
6. Fazer o café da manhã, se necessário;
7. Verificar o tempo para saber se precisamos de guarda-chuva, casaco, etc.;
8. Calçar os sapatos e sair de casa a tempo para chegar ao trabalho.

Um exemplo mais complexo seria o algoritmo usado por um aplicativo de navegação para determinar a rota mais eficiente para um usuário chegar a um destino, levando em conta fatores como tráfego, tempo de viagem e distância. Os algoritmos são úteis porque permitem

que os usuários resolvam problemas de forma mais eficiente e com menos erros, seguindo uma sequência clara de instruções. Entretanto há um equívoco ao pensar que os algoritmos sejam apenas para resolver problemas matemáticos.

Um exemplo de algoritmo utilizado na história que não envolve problemas matemáticos é o algoritmo de criptografia "Cifra de César". Esse algoritmo foi utilizado na Roma Antiga pelo imperador Júlio César para cifrar suas mensagens militares e protegê-las de inimigos que pudessem interceptá-las.

A cifra de César consistia em substituir cada letra do alfabeto por outra letra que se encontrava três posições à frente. Por exemplo, a letra "A" seria substituída pela letra "D", a letra "B" seria substituída pela letra "E", e assim por diante. Com esse algoritmo simples, Júlio César conseguiu proteger suas comunicações militares e garantir a segurança de suas estratégias de guerra.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA

O pensamento computacional se tornou cada vez mais importante nos últimos anos, pois ajuda a desenvolver habilidades que são essenciais para enfrentar os desafios do mundo moderno. Ele ensina as pessoas a desmontar problemas complexos em partes menores, a identificar padrões e a criar algoritmos para solucioná-los de maneira eficiente. Isso é útil não só na área de tecnologia, mas também em diversas outras áreas, como negócios, saúde, ciências e até mesmo artes.

Ao aprender a pensar computacionalmente, as pessoas desenvolvem sua capacidade de resolução de problemas, criatividade e pensamento crítico. Essas habilidades são muito importantes para a vida pessoal e profissional, pois permitem que as pessoas enfrentem situações adversas e encontrem soluções inovadoras e eficazes. Além disso, o pensamento computacional incentiva a colaboração e o trabalho em equipe, ajudando a desenvolver habilidades sociais e emocionais.

Uma educação para a tecnologia deve ir além do ensino da programação e das habilidades técnicas. Ela deve incluir também o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, colaboração e comunicação. Essas habilidades são essenciais para que as pessoas sejam capazes de se adaptar às constantes mudanças tecnológicas e enfrentar os desafios do mundo atual.

Além disso, a educação para a tecnologia deve promover a inclusão digital, garantindo que todos tenham acesso e saibam como utilizar os recursos tecnológicos. Isso é especialmente importante em um mundo cada vez mais conectado, onde a falta de habilidades tecnológicas pode limitar as oportunidades de trabalho e de acesso à informação.

O **pensamento computacional** é uma habilidade essencial para os estudantes que estão se preparando para um futuro cada vez mais tecnológico. Mas para ensiná-lo, é preciso ir além de simplesmente aprender a programar. É necessário também adotar metodologias ativas na educação e promover o socio interacionismo.

As **metodologias ativas** na educação têm como objetivo estimular a participação ativa dos estudantes em seu próprio processo de aprendizagem. Isso significa que eles são incentivados a construir seu próprio conhecimento por meio de experiências práticas e colaborativas. Com isso, é possível estimular o desenvolvimento do pensamento computacional de forma muito mais efetiva do que apenas fornecendo aulas teóricas sobre programação.

Já o **socio interacionismo** defende que o aprendizado se dá principalmente por meio da interação social. Ou seja, as relações entre as pessoas são fundamentais para a construção do conhecimento. Nesse contexto, é possível aplicar o pensamento computacional de maneira integrada com outras áreas do conhecimento, o que favorece o diálogo entre os estudantes e o compartilhamento de ideias.

Um exemplo de como essas três abordagens podem ser integradas é por meio de projetos interdisciplinares que envolvam o desenvolvimento de softwares ou aplicativos. Ao trabalhar em equipes, os estudantes podem explorar diferentes aspectos do pensamento computacional, como a resolução de problemas, a lógica de programação e a criatividade na concepção de soluções.

Durante o processo, eles também terão a oportunidade de aprender com os outros, compartilhar suas ideias e criar soluções inovadoras e eficazes. Além disso, o trabalho em equipe é uma ótima oportunidade para que os estudantes desenvolvam habilidades sociais, como a comunicação e a cooperação.

Dessa forma, o pensamento computacional, as metodologias ativas na educação e o socio interacionismo se unem para promover um aprendizado mais efetivo e significativo para os estudantes. Afinal, a educação deve ser muito mais do que apenas uma transmissão de conhecimentos. Deve ser uma experiência colaborativa e envolvente que prepare os estudantes para os desafios do mundo atual e do futuro.

INTERDISCIPLINARIEDADE E COOPERAÇÃO

A interdisciplinaridade e a cooperação são duas abordagens fundamentais para a construção de um conhecimento mais completo e integrado. Na sociedade contemporânea, muitos dos problemas que enfrentamos são complexos e interdisciplinares, exigindo soluções que vão além dos limites de uma única disciplina.

No contexto escolar, a fragmentação dos campos de estudo tem sido uma barreira para a elaboração de propostas integradoras para o conhecimento. Isso tem levado educadores a buscar abordagens pedagógicas interdisciplinares, que possam integrar diferentes áreas do conhecimento e promover uma visão mais holística da realidade.

A Interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem em que profissionais de diferentes áreas de conhecimento trabalham juntos, compartilhando informações, conhecimentos, metodologias e ferramentas. A interdisciplinaridade promove a integração de diferentes perspectivas e conhecimentos para a resolução de um problema ou desenvolvimento de um projeto, de forma que cada disciplina contribui para uma compreensão mais completa e holística do problema.

Na educação a interdisciplinaridade busca integrar diferentes disciplinas, rompendo com as barreiras que separam o conhecimento em áreas estanques. Isso permite que os estudantes possam compreender os fenômenos de forma mais completa, contextualizada e conectada. Por exemplo, ao estudar a água, os estudantes podem aprender conceitos de biologia, química, física, geografia, entre outras disciplinas, permitindo uma visão mais ampla e integrada sobre o tema.

Já a cooperação é uma abordagem que busca promover a colaboração entre os estudantes, colaboração de forma voluntária e não obrigatória, buscando incentivar o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades sociais, incentivando a construção coletiva do conhecimento. Isso permite que os estudantes possam compartilhar ideias, trocar experiências e construir soluções conjuntas

para os problemas propostos. A cooperação pode ser aplicada em projetos interdisciplinares, em que os estudantes trabalham em equipe para encontrar soluções criativas e inovadoras para os desafios propostos.

Essas abordagens pedagógicas têm se mostrado efetivas para a formação de estudantes mais críticos, criativos e colaborativos, capazes de enfrentar os desafios da sociedade contemporânea bem como a formação do cidadão crítico e consciente. A interdisciplinaridade e a cooperação permitem que os estudantes possam desenvolver uma visão mais ampla e integrada do mundo, compreendendo a complexidade dos problemas e construindo soluções mais eficazes e sustentáveis.

INTERDISCIPLINARIEDADE E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

A interdisciplinaridade pode ser uma forma de integrar os pilares do pensamento computacional em diferentes áreas do conhecimento, permitindo que professore e/ou estudantes de diferentes campos de conhecimento e disciplinas trabalhem juntos em projetos e resolução de problemas complexos, utilizando as habilidades e ferramentas que cada um possui. Vejamos agora como a interdisciplinaridade se integra com os pilares do pensamento computacional:

Decomposição:

Um dos benefícios da aplicação da Decomposição, um dos pilares do Pensamento Computacional, é a capacidade de dividir um

problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis, o que pode lembrar a abordagem interdisciplinar no ensino de Pensamento Computacional.

Ao quebrar um problema em componentes menores, é possível abordar cada um deles de forma mais eficiente e trabalhar com a colaboração de diferentes áreas de conhecimento. Isso permite que os estudantes sejam capazes de aplicar conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas para resolver problemas complexos, o que se alinha perfeitamente com uma abordagem interdisciplinar em abordagens na sala de aula.

Na interdisciplinaridade, os problemas do mundo real são, por natureza, interdisciplinares e suas soluções requerem o conhecimento de temas tratados em mais de uma disciplina. Dessa forma, a interdisciplinaridade exige uma abordagem integrada para o conhecimento, que inclui a divisão do problema em partes menores e gerenciáveis para cada área de estudo.

A técnica da Decomposição permite dividir um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis (ou específicas), possibilitando uma abordagem mais eficiente para a sua solução. Esse processo se assemelha à interdisciplinaridade, uma vez que cada área de estudo ou campo de conhecimento pode focar em uma parte específica do problema, permitindo uma abordagem mais especializada e integrada para a sua solução. Dessa forma, a Decomposição e a interdisciplinaridade podem se complementar na busca por soluções mais criativas e eficazes para problemas complexos.

Reconhecimento de Padrões (Padronização):

A interdisciplinaridade e o pilar Reconhecimento de Padrões do pensamento computacional também estão relacionados. O Reconhecimento de Padrões é um dos pilares fundamentais do pensamento computacional e é utilizado para identificar e analisar padrões em dados, informações ou objetos, permitindo uma compreensão mais profunda e precisa dos mesmos.

Na interdisciplinaridade, os problemas do mundo real são, por natureza, interdisciplinares e suas soluções requerem o conhecimento de temas tratados em mais de uma disciplina. Dessa forma, a interdisciplinaridade exige uma abordagem integrada para o conhecimento, que inclui o reconhecimento de padrões em diferentes áreas de estudo.

O Reconhecimento de Padrões permite que cada área de estudo possa contribuir com sua perspectiva única para a identificação de padrões relevantes em um objeto ou problema, permitindo uma compreensão mais completa e integrada do mesmo. Ao aplicar o Reconhecimento de Padrões, é possível identificar correlações e relações entre diferentes áreas de estudo, o que pode levar a insights importantes e soluções mais eficientes para o problema em questão.

Dessa forma, a interdisciplinaridade e o Reconhecimento de Padrões se complementam, permitindo que as diferentes áreas de estudo possam contribuir de forma integrada e colaborativa para a identificação de padrões relevantes em um objeto ou problema. O

Reconhecimento de Padrões permite a identificação de padrões relevantes, enquanto a interdisciplinaridade exige uma abordagem integrada e colaborativa para a solução de problemas. Juntas, essas abordagens permitem uma compreensão mais completa e eficiente dos objetos e dos problemas do mundo real.

Abstração:

A interdisciplinaridade e o pilar abstração do pensamento computacional estão intimamente relacionados. A abstração é um dos pilares fundamentais do pensamento computacional e é utilizada para simplificar a complexidade dos objetos, identificando os aspectos mais relevantes para cada área de estudo.

Na interdisciplinaridade, os problemas do mundo real são, por natureza, interdisciplinares e suas soluções requerem o conhecimento de temas tratados em mais de uma disciplina. Dessa forma, a interdisciplinaridade exige uma abordagem integrada para o conhecimento, que inclui a identificação dos aspectos relevantes de cada área de estudo e sua integração em uma solução mais completa.

A abstração permite que cada área de estudo possa contribuir com sua perspectiva única e valiosa, permitindo um entendimento mais completo e integrado do objeto em questão. Ao aplicar a abstração, é possível simplificar a complexidade de um objeto, focando nos aspectos que interessam mais para cada área de estudo.

Dessa forma, a abstração e a interdisciplinaridade se complementam, permitindo que as diferentes áreas de estudo possam contribuir de forma integrada e complementar na solução de problemas complexos. A abstração permite a simplificação e a identificação dos aspectos mais relevantes, enquanto a interdisciplinaridade exige uma abordagem integrada e colaborativa para o conhecimento e a solução de problemas. Juntas, essas abordagens permitem uma compreensão mais completa e eficiente dos objetos e dos problemas do mundo real.

Algoritmos:

O pilar Algoritmos do pensamento computacional envolve a capacidade de desenvolver um conjunto de instruções para solucionar um problema ou executar uma tarefa. Já a interdisciplinaridade busca a integração de diferentes áreas de estudo para abordar problemas complexos do mundo real.

A relação entre esses dois conceitos pode ser vista na aplicação de algoritmos em soluções interdisciplinares. Ao trabalhar em uma solução interdisciplinar, as diferentes áreas de estudo podem contribuir para a identificação de problemas e para a criação de um conjunto de instruções para resolvê-los.

Por exemplo, em um projeto interdisciplinar de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, a equipe de biologia pode contribuir com o conhecimento sobre tipos de resíduos, composição química, decomposição, entre outros aspectos. Já a equipe de informática pode contribuir com o desenvolvimento do

sistema de gerenciamento em si, que deve ser capaz de registrar dados e informações sobre os resíduos gerados e seu destino final.

Para que essas contribuições sejam integradas de forma eficiente, é necessário que a equipe elabore um conjunto de instruções (algoritmos) que permitam o registro dos dados de forma coerente e que possam ser usados para a tomada de decisões. Dessa forma, a aplicação do pilar Algoritmos pode facilitar a solução de problemas complexos em projetos interdisciplinares.

Além disso, o desenvolvimento de algoritmos pode ajudar a identificar padrões e a criar modelos de previsão, que podem ser úteis em diferentes áreas de estudo. Por exemplo, o uso de algoritmos de aprendizado de máquina pode ser aplicado em soluções interdisciplinares para prever tendências e comportamentos em áreas como a saúde, economia e meio ambiente. Nesse contexto, a aplicação do pilar Algoritmos pode ser uma ferramenta importante para a integração de diferentes áreas de estudo e para a solução de problemas complexos do mundo real.

PENSAMENTO COMPUTACIONAL E COOPERAÇÃO

A cooperação é um elemento-chave para a aplicação dos pilares do Pensamento Computacional na educação. Os estudantes precisam aprender a trabalhar em equipe, colaborar com seus pares e compartilhar conhecimentos de diferentes áreas de estudo para resolver problemas complexos de maneira interdisciplinar. Através da colaboração e do trabalho em equipe, é possível aplicar as habilidades

de Abstração, Decomposição, Reconhecimento de Padrões e Algoritmos para encontrar soluções mais criativas e eficazes para os problemas.

Por exemplo, em um projeto interdisciplinar de desenvolvimento de um aplicativo móvel, os estudantes podem aplicar o pilar de Abstração para identificar os aspectos mais importantes do aplicativo para cada área de estudo, aplicar a Decomposição para dividir o problema em partes menores, utilizar o Reconhecimento de Padrões para encontrar semelhanças entre as partes do problema e, por fim, aplicar Algoritmos para desenvolver o aplicativo de forma estruturada e lógica.

Dessa forma, a cooperação é fundamental para o desenvolvimento do Pensamento Computacional na educação, permitindo que os estudantes apliquem essas habilidades de forma interdisciplinar, trabalhando em equipe para encontrar soluções mais criativas e eficazes para os problemas complexos.

Desde os anos 1970, a cooperação tem sido amplamente utilizada em contextos educacionais como um recurso para promover a colaboração entre os estudantes e alcançar objetivos educacionais comuns. Com o advento do Pensamento Computacional, os métodos de aprendizagem cooperativa podem ser ainda mais efetivos ao serem combinados com os seus quatro pilares. Eles permitem que os estudantes trabalhem juntos em equipe para resolver problemas complexos de forma estruturada e lógica, aplicando seus conhecimentos de diferentes áreas de estudo. Dessa forma, a

Cooperação pode ser potencializada pelos Pilares do Pensamento Computacional para proporcionar uma aprendizagem mais efetiva e significativa aos estudantes.

A Arquitetura Pedagógica (AP) é uma linha paradigmática que busca integrar as possibilidades oferecidas pela tecnologia às propostas pedagógicas, em vez de concebê-las independentemente. Nessa perspectiva, os métodos de aprendizagem cooperativa podem ser investigados e desenvolvidos em sintonia com a tecnologia. Em vez de tentar inserir a tecnologia em uma proposta pedagógica já concebida, a AP considera tanto as possibilidades tecnológicas quanto os objetivos pedagógicos para pensar em soluções inovadoras e efetivas para a aprendizagem cooperativa. Dessa forma, a AP possibilita uma abordagem mais integrada e coerente da tecnologia na educação, promovendo uma aprendizagem mais significativa e contextualizada para os estudantes.

CONCLUSÃO DO LIVRO 2

A educação desempenha um papel fundamental na formação dos profissionais do futuro, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades de pensamento computacional. A tecnologia é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para ensinar essas habilidades, bem como para trabalhar habilidades socioemocionais e construtivistas.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que estabelece os objetivos de aprendizagem para a Educação Básica

no Brasil. Em relação ao pensamento computacional, a BNCC destaca a importância de desenvolver habilidades e competências relacionadas à tecnologia e à informação, a fim de preparar os estudantes para os desafios do mundo contemporâneo.

A BNCC propõe que o pensamento computacional seja abordado de forma transversal, integrado às diversas áreas de conhecimento e aos componentes curriculares, a fim de desenvolver habilidades como resolução de problemas, análise de dados, criatividade, trabalho em equipe e comunicação.

A educação pode ajudar a desenvolver habilidades de pensamento computacional em estudantes de todas as idades, desde o ensino fundamental até o ensino superior. É importante que as escolas forneçam um currículo que inclua o ensino dessas habilidades, bem como oportunidades para aplicá-las em contextos do mundo real.

Além disso, a tecnologia pode ser usada para trabalhar habilidades socioemocionais e construtivistas. Por exemplo, os estudantes podem usar plataformas de aprendizagem baseadas em jogos para desenvolver habilidades de colaboração e comunicação. A tecnologia também pode ser usada para ensinar habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico, fornecendo aos estudantes feedback imediato e personalizado sobre seu desempenho.

Isso implica em uma mudança de paradigma na educação, em que o papel do estudante é mais ativo e participativo, e o do professor é mais orientador e mediador. As ações educacionais futuras devem se

concentrar em promover a interdisciplinaridade, a cooperação, o uso de metodologias ativas de ensino e a incorporação de tecnologias educacionais para desenvolver habilidades e competências relacionadas ao pensamento computacional.

Para que as ações educacionais sejam efetivas na formação de estudantes com habilidades e competências necessárias para lidar com as demandas do mundo contemporâneo, é fundamental que sejam planejadas e implementadas de forma colaborativa. É preciso que educadores, gestores, comunidade escolar e outros profissionais atuem em conjunto para criar ambientes educacionais que estimulem a criatividade, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Dessa forma, será possível garantir uma educação de qualidade e alinhada com as necessidades e desafios da sociedade atual, preparando os estudantes para lidar com as incertezas do futuro.

Essas ações educacionais devem ser planejadas e implementadas de forma colaborativa, envolvendo educadores, gestores, comunidade escolar e outros profissionais, a fim de garantir uma educação de qualidade e que esteja em sintonia com as demandas e desafios do mundo contemporâneo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília – 2018;

CALSAVARA, Fabio Marcelo. **Aulas de Artes e Pensamento Computacional geram debate na educação**. Publicado em 16 de janeiro de 2023. Acessado em: 10 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/aulas-de-artes-e-pensamento-computacional-geram-debate-na-educacao/>

CAMPOS, Flávio Rodrigues. **Paulo Freire e Seymour Papert: Educação, tecnologias e análise do discurso**. Editora CRV. Coritiba – 2022;

MORAN, Jose. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. 21ª edição. Editora Papirus. Campinas – 2013;

_____. **A Educação que Desejamos: Novos Desafios e Como Chegar Lá**. 5ª edição. Editora Papirus. Campinas – 2012;

_____. **Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias Audiovisuais e Telemáticas**. UFRGS. Porto Alegre – 2000;

_____. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora**. Coordenação Lilian Bacich @ José, Moran. Editora Penso. Porto Alegre – 2017

OAB, Conselho Seccional do Piauí. Institucional. **“Não acredite em tudo que você lê na internet”**. Publicado em 25 de junho de 2019. Acessado em 05 de maio de 2023. Disponível em: <http://www.oabpi.org.br/acervo2019/noticia/5043/%E2%80%9Cnao-acredite-em-tudo-que-voce-le-na-internet%E2%80%9D>

PEREIRA, Vivian Lane Souto. **Um ambiente para Apoio ao Método JIGSAW de Aprendizagem Cooperativa**. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, UFPE. Pernambuco 2003.

POLYA, George. **A Arte de Resolver Problemas: um novo aspecto do método Matemático**. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 1995.

VICARI, Rosa. et al. **Pensamento Computacional – Revisão Bibliográfica**. Monografia. Instituto de informática, UFRGS, 2019. Disponível aqui.

SOBRE O AUTOR



Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pedagogia e História. Especialista em Desenvolvimento Web e Docência do Ensino Superior. Nascido em 1973, filho de nordestinos, migrou para a Capital Federal ainda criança onde vive e trabalha até hoje. Casado com uma professora, também filha de nordestinos. Atua como professor de Tecnologia da Informação há 15 anos nas áreas de desenvolvimento, manutenção de hardware, redes de computadores e pensamento computacional.

COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO



WENEY LIMA DE ARAÚJO